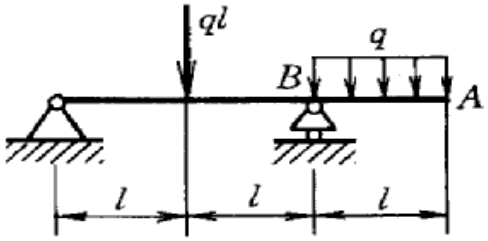
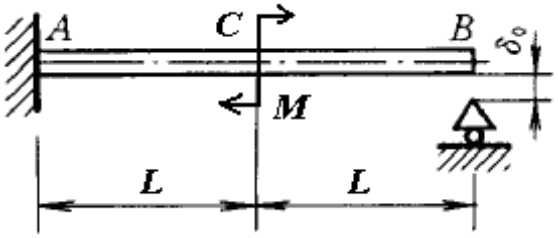
# 2007 年材料力学期终测验试题（B）

**姓名　　班级　　学号**

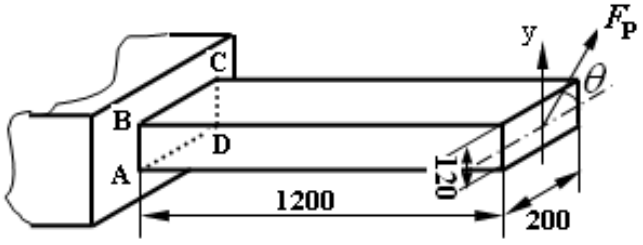
**1.** 如图所示，已知：$q$、$EI$、$l$。试根据梁的挠曲线微分方程和约束条件，求梁的挠度曲线表达式，并给出截面 A 的挠度和截面 B 的转角。**(20 分)**



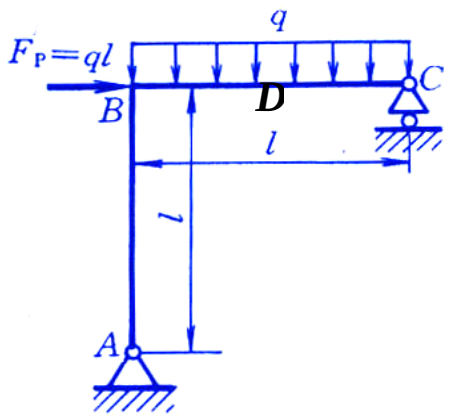

2、如图所示，梁的 A 端固支、B 端在加载前与支承之间有一间隙$\delta_0$，在梁的中点施加力矩 M。设梁的弯曲刚度 $EI$ 已知，试作出梁的弯矩图和剪力图。**(20 分)**




**3**、 矩形截面悬臂梁（200mm×120mm×1200mm）左端固定，右端中心施加面内沿$\theta=30^0$方向的集中力$F_P=100\text{KN}$，如图所示。若已知材料的许用应力$[\sigma]=30\text{MPa}$。求：固定端截面上 A、B、C、D 四点的正应力，并在不考虑剪切应力影响的情况下判断梁的强度是否满足要求。**(20 分)**



**4.** 平面刚架受力如图所示，其中横梁和立柱的横截面积 A、弯曲刚度 $EI$、载荷集度 $q$、长度 $l$ 等均为已知。若忽略剪力的影响，试用卡氏第二定理（或莫尔积分法）求横梁 BC 的中点 D 的竖向位移。**(20 分)**




**5.** 如图所示，已知实心圆轴的直径 $d$、弹性模量 $E$ 和泊松比 $\nu$，设圆轴在自由端承受轴向压力 $P$ 和扭矩 $M=Pd$ 联合作用。试求在圆轴外表面任意一点沿与纵向线呈 $45^0$ 方向的正应变。**(20 分)**

